

【磷虾船及工厂】数据对接API文档

1. 文档概述

本文档定义了磷虾船项目的全部 API 接口规范，涵盖溯源系统、物流管理、磷虾船当天/历史数据查询、连云港工厂当天/历史数据查询六大模块。所有字段名和字段值均使用中文命名，接口返回 JSON 格式数据。

1.1 模块总览

模块	接口路径	请求方式	输入参数	说明
溯源系统	/api/v1/traceability/query	POST	商品编号	后台判断编号所属类别，返回溯源链条各环节批次编号
物流管理	/api/v1/logistics/query	POST	商品编号	后台判断编号所属仓库，返回商品在该仓库的信息
磷虾船当天查询	/api/v1/krill-ship/today	POST	当前日期	输入当前日期，一次性返回所有当天信息
磷虾船历史查询	/api/v1/krill-ship/history	POST	开始日期、结束日期	输入时间段，一次性拉取所有历史信息
连云港工厂当天数据	/api/v1/factory/today	POST	当前日期	输入当前日期，一次性返回所有当天信息
连云港工厂历史查询	/api/v1/factory/history	POST	开始日期、结束日期	输入时间段，一次性拉取所有历史信息

2. 通用约定

1. 基础信息

项目	说明
基础路径	/api/v1
请求格式	application/json
响应格式	application/json
字符编码	UTF-8
日期格式	YYYY-MM-DD （如 2026-06-18 ）
日期时间格式	YYYY-MM-DD HH:mm:ss （如 2026-06-18 14:30:00 ）

2. 字段命名规则

- 所有字段名和字段值均使用中文命名
- 字段名使用中文字符直接作为 JSON 键名
- 示例： "虾肉产量": {"当天": "71kg", "当月": "1775kg"}

3. 数据类型说明

类型标识	说明	示例
String	字符串类型	"正常"
Number	数值类型	25.5
Boolean	布尔类型	true
Array	数组类型	["地址1", "地址2"]
Object	对象类型	{"键": "值"}
趋势数据	ECharts 图表数据对象，详见 2.6 趋势字段规则	见下文
时序数组	以时间为单位的数组，详见 2.8 人员列表规则	见下文

4. 单位规则

系统根据字段语义自动推断单位，单位直接附加在数值后作为字符串返回。常见单位映射如下：

语义类别	单位	适用字段示例
产量/重量	kg	虾肉产量、虾粉产量、冻虾产量、累计捕捞量、原料流量、原料输送量
温度	℃	海水温度、加工温度、入冻温度、出冻温度、车间温度、设备温度
距离/长度	米	网口深度、虾群深度、钢丝绳长度、航行距离
速度	节	航速、风速
时间/时长	小时	拖网捕捞时长、泵吸捕捞时长、航行时间
能耗-电量	kWh	耗电量、总耗电量
能耗-天然气	m³	天然气用量、天然气消耗量
能耗-水	吨	水用量、总耗水量、纯水消耗量
能耗-蒸汽	吨	蒸汽消耗量、蒸汽使用量
能耗-燃油	吨	剩余油量、累计耗油量
能耗-乙醇	L	乙醇使用量、乙醇消耗量

角度	°	网身斜度、航向
流量	m³/h	吸虾泵流量、原料流量（速率类）
力	kN	钢丝绳受力
间距	米	网板间距
浪高	米	浪高
航程	海里	航程
浓度	%	乙醇浓度、乙醇空气含量
数量	包 或 个	包数
规格	自定义	如 25kg/袋

5. 百分比字段规则

字段名包含 "率" 或 "百分比" 的字段，其值以百分比字符串形式返回。

- 格式："XX.X%" （保留一位小数）
- 示例："虾肉得率"： "35.5%"、 "剩余燃油百分比"： "65.5%"、 "虾壳残留率"： "2.5%"

6. 趋势字段规则

字段名包含 "趋势" 的字段为 ECharts 图表数据对象，遵循以下结构：

代码块

```
1  {
2    "图表类型": "line",
3    "标题": "图表标题",
4    "x轴名称": "时间",
5    "y轴名称": "产量(kg)",
6    "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 09:00", "2026-06-18 10:00"],
7    "系列数据": [
8      {
9        "名称": "虾肉产量",
10       "数据": [15.2, 18.6, 20.1]
11     }
12   ]
13 }
```

趋势数据结构说明：

字段名	类型	说明
图表类型	String	ECharts 图表类型，可选值：line（折线图）、bar（柱状图）、pie（饼图）、scatter（散点图）
标题	String	图表标题
x轴名称	String	x 轴标签名称
y轴名称	String	y 轴标签名称

x轴数据	Array	x 轴数据点数组（通常为时间序列）
系列数据	Array	数据系列数组，每个系列包含 名称（String）和 数据（Array）

数据采样规则：

- 趋势数据最多返回 **100 条** 数据点
- 当原始数据超过 100 条时，系统自动进行等间隔采样
- 采样后保持数据趋势特征不变

捕捞趋势特殊规则：

捕捞量趋势包含三个数据维度：捕捞类型、时间、产量。其结构如下：

代码块

```
1  {
2    "图表类型": "line",
3    "标题": "捕捞量趋势",
4    "x轴名称": "时间",
5    "y轴名称": "产量(kg)",
6    "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 09:00", "2026-06-18 10:00"],
7    "系列数据": [
8      {
9        "名称": "拖网捕捞",
10       "数据": [120.5, 135.2, 98.7]
11     },
12     {
13       "名称": "泵吸捕捞",
14       "数据": [85.3, 92.1, 78.6]
15     }
16   ]
17 }
```

7. 列表字段规则

字段名包含 **"列表"** 的字段为数组类型，数组内每个元素为对象，包含与该列表语义相关的字段信息。

- 示例： "CCTV监控地址列表": ["rtsp://camera1", "rtsp://camera2"]
- 示例： "在岗人员列表": [{ "人员名称": "张三", "职务": "船长", ... }]

8. 人员列表规则

人员列表（包括在岗人员列表、人员列表）为对象数组，每个对象代表一名人员。人员对象的每个字段数据为以时间为单位的数组（时序数组），记录该属性随时间的变化。

人员对象结构：

字段名	类型	说明	可选值
人员名称	String	人员姓名	-
职务	时序数组	人员职务	如： 船长、大副、操作工等
电话	String	联系电话	-
所在位置	时序数组	人员所在位置	磷虾船、 厂 区、 其他

类型	时序数组	人员类型	行政、保安、所属产线、其他
是否在岗	时序数组	在岗状态	true（在岗）、false（离岗）

时序数组结构：

代码块

```
1  [  
2    { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": "磷虾船" },  
3    { "时间": "2026-06-18 14:00:00", "值": "厂区" }  
4  ]
```

人员对象完整示例：

代码块

```
1  {  
2    "人员名称": "张三",  
3    "职务": [  
4      { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "操作工" },  
5      { "时间": "2026-03-01 00:00:00", "值": "班长" }  
6    ],  
7    "电话": "13800138000",  
8    "所在位置": [  
9      { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": "磷虾船" },  
10     { "时间": "2026-06-18 18:00:00", "值": "厂区" }  
11   ],  
12   "类型": [  
13     { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "所属产线" }  
14   ],  
15   "是否在岗": [  
16     { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": true },  
17     { "时间": "2026-06-18 20:00:00", "值": false }  
18   ]  
19 }
```

9. 设备信息列表规则

设备信息列表（磷虾船设备信息列表）为对象数组，每个对象代表一台设备，包含以下字段：

字段名	类型	说明	示例
设备名称	String	设备名称	平板速冻机
所属工艺流程	String	设备所属的工艺流程名称	虾肉生产线
所属工艺阶段	String	设备所属的工艺阶段	速冻阶段
设备状态	String	设备运行状态	运行中、待机、故障、维护中
设备温度	String	设备当前温度（含单位）	-25°C

10. 航迹数据规则

航迹数据（航迹列表、航迹趋势）包含坐标、航向、航速三个核心数据维度。

航迹列表元素结构：

字段名	类型	说明	示例
坐标	Object	经纬度坐标	<code>{"经度": 120.5, "纬度": 35.2}</code>
航向	String	船舶航向（含单位）	<code>45°</code>
航速	String	船舶航速（含单位）	<code>12.5节</code>
时间	String	数据记录时间	<code>2026-06-18 14:00:00</code>

航迹趋势结构：

代码块

```
1  {
2    "图表类型": "line",
3    "标题": "航迹趋势",
4    "x轴名称": "时间",
5    "y轴名称": "航速(节)",
6    "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 09:00", "2026-06-18 10:00"],
7    "系列数据": [
8      {
9        "名称": "航速",
10       "数据": [12.5, 13.0, 11.8]
11     },
12     {
13       "名称": "航向",
14       "数据": [45, 47, 50]
15     }
16   ]
17 }
```

11. 通用响应结构

所有接口返回统一的响应结构：

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      // 具体业务数据
6    }
7  }
```

字段名	类型	说明

状态码	Number	HTTP 状态码，200 表示成功
提示信息	String	操作结果描述
数据	Object	业务数据对象，具体结构见各接口说明

12. 错误码说明

状态码	提示信息	说明
200	查询成功	请求成功
400	请求参数错误	缺少必填参数或参数格式不正确
404	未找到数据	商品编号不存在或无对应数据
500	服务器内部错误	服务端异常

3. 溯源系统 API

3.1 接口说明

输入商品编号，后台自动判断编号所属的溯源类别（如虾肉溯源、脱脂虾粉溯源等），返回该类别溯源链条上每个环节的批次编号。

3.2 接口信息

项目	说明
接口路径	/api/v1/traceability/query
请求方式	POST
Content-Type	application/json

3.3 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
商品编号	String	是	商品唯一编号，如XXXXXXX

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "商品编号": "XXXXXXX"
3  }
```


3.4 响应结构

字段名	类型	说明
类别	String	溯源类别名称，可选值见下表
溯源链条	Object	各环节批次编号对象，键为环节名称，值为包含批次编号的对象
原料来源追溯	Object	原料来源追溯信息，包含捕捞海域/生产地理位置、捕捞方式/生产工艺及时间等，数据来源于远洋捕捞加工在线监测系统，详见下文
产品检验	Object	产品检验报告信息，包含检测项目、检测结论、检测机构等，详见下文

溯源类别与环节对应关系：

类别	溯源环节（按链条顺序）
虾肉溯源	冷链运输 → 船载加工 → 磷虾捕捞 → 岸基存储
脱脂虾粉溯源	磷虾捕捞 → 岸基存储 → 虾油提取 → 船载加工 → 冷链运输
蛋白肽溯源	虾油提取 → 磷虾捕捞 → 冷链运输 → 船载加工 → 岸基存储 → 蛋白肽加工
虾油胶囊溯源	虾油提取 → 岸基存储 → 胶囊封装 → 磷虾捕捞 → 冷链运输 → 船载加工
全虾粉溯源	磷虾捕捞 → 冷链运输 → 脱敏加工 → 岸基存储
冻虾溯源	磷虾捕捞 → 脱敏加工 → 岸基存储 → 冷链运输
虾油溯源	船载加工 → 虾油提取 → 岸基存储 → 磷虾捕捞 → 冷链存储

响应示例（虾肉溯源）：

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "类别": "虾肉溯源",
6      "溯源链条": {
7        "冷链运输": {
8          "批次编号": "LYYS-2026-001"
9        },
10     "船载加工": {
```



```
11         "批次编号": "CZJG-2026-001"
12     },
13     "磷虾捕捞": {
14         "批次编号": "LXBL-2026-001"
15     },
16     "岸基存储": {
17         "批次编号": "AJCC-2026-001"
18     }
19 }
20 }
21 }
```

响应示例（蛋白肽溯源）：

```
代码块
1  {
2      "状态码": 200,
3      "提示信息": "查询成功",
4      "数据": {
5          "类别": "蛋白肽溯源",
6          "溯源链条": {
7              "虾油提取": {
8                  "批次编号": "XYTQ-2026-001"
9              },
10             "磷虾捕捞": {
11                 "批次编号": "LXBL-2026-002"
12             },
13             "冷链运输": {
14                 "批次编号": "LLYS-2026-002"
15             },
16             "船载加工": {
17                 "批次编号": "CZJG-2026-002"
18             },
19             "岸基存储": {
20                 "批次编号": "AJCC-2026-002"
21             },
22             "蛋白肽加工": {
23                 "批次编号": "DBTJG-2026-001"
24             },
25             {"具体地址": "xxxxxx",
26              "工厂编号": "DBTJG-2026",
27              "生产时间": "xxxx年xx月xx日",
28              "生产工艺": "xxx",
29              "原料虾粉批次编号": "XYTQ-2026-001",
30              "生产位置": {
31                  "经度": 120.5,
32                  "纬度": 35.2
33              },
34             }
35         "原料来源追溯": {
36             "虾粉": {
37                 "捕捞海域": {
38                     "经度": 120.5,
39                     "纬度": 35.2
40                 },
41                 "捕捞方式": "拖网捕捞",
42                 "捕捞时间": "2026-06-15 08:00:00",
43                 "数据来源": "远洋捕捞加工在线监测系统"
44             }
45         }
```

```
46     },
47     "产品检验": {
48         "检测报告编号": "JYBG-XY-2026-001",
49         "检测项目": {
50             "磷脂": "35.2%",
51             "EPA": "28.5%",
52             "DHA": "15.3%",
53             "虾青素": "0.15%",
54             "酸价": "2.5mgKOH/g"
55         },
56         "检测结论": "合格",
57         "检测机构": "XX检测中心",
58         "检测时间": "2026-06-17",
59         "是否第三方检测": true
60     }
61 }
62 }
```

原料来源追溯字段说明

原料来源追溯信息根据原料类型分为两种结构：虾粉/冻虾追踪磷虾的捕捞信息；虾油/蛋白肽追踪生产加工信息，并可嵌套获取其原料虾粉的溯源信息。所有数据来源于远洋捕捞加工在线监测系统，确保原材料符合环保和卫生标准。

虾粉/冻虾 原料来源追溯字段：

字段名	类型	单位	说明
捕捞海域	Object	-	捕捞海域坐标对象，包含经度和纬度
捕捞方式	String	-	捕捞方式，如 拖网捕捞 、 泵吸捕捞
捕捞时间	String	日期时间	捕捞时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss
数据来源	String	-	数据来源，如 远洋捕捞加工在线监测系统

捕捞海域子字段：

字段名	类型	单位	说明
经度	Number	°	捕捞海域经度
纬度	Number	°	捕捞海域纬度

虾油/蛋白肽 原料来源追溯字段：

字段名	类型	单位	说明
生产地理位置	Object	-	生产地理位置对象，包含经度、纬度、具体地址、工厂编号

生产工艺	String	-	生产工艺，如 逆流乙醇提取（虾油）、酶解法（蛋白肽）
生产时间	String	日期时间	生产时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss
数据来源	String	-	数据来源，如 远洋捕捞加工在线监测系统
原料溯源	Object	-	作为原料的虾粉的溯源信息，字段结构同虾粉/冻虾原料来源追溯

生产地理位置子字段：

字段名	类型	单位	说明
经度	Number	°	生产地经度
纬度	Number	°	生产地纬度
具体地址	String	-	生产地具体地址
工厂编号	String	-	生产工厂编号

产品检验字段说明

对每个批次的产品进行样品抽检，检测报告和数据被采集到系统，可由溯源系统调取。系统与第三方实验室合作进行定期检测，增加产品质量的可信度。

字段名	类型	单位	说明
检测报告编号	String	-	检测报告唯一编号
检测项目	Object	-	检测项目及结果对象，不同产品类型检测项目不同，详见下表
检测结论	String	-	检测结论，如 合格、不合格
检测机构	String	-	检测机构名称
检测时间	String	日期	检测时间，格式 YYYY-MM-DD
是否第三方检测	Boolean	-	是否为第三方实验室检测， true 为第三方检测

检测项目与产品类型对应关系：

--	--	--

产品类型	检测类别	检测项目
虾粉/冻虾	感官指标	色泽、气味、组织状态等
虾粉/冻虾	理化指标	粗蛋白质、粗脂肪、水分、灰分、盐分
虾粉/冻虾	有机污染物指标	有机污染物检测项目
虾粉/冻虾	微生物指标	微生物检测项目
虾油	成分指标	磷脂、EPA、DHA、虾青素、酸价
蛋白肽	成分指标	肽含量（按低聚肽标准要求）、分子量Da、含水率

响应示例（虾油溯源 - 含原料来源追溯和产品检验）：

```

    代码块
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "类别": "虾油溯源",
6      "溯源链条": {
7        "船载加工": {
8          "批次编号": "CZJG-2026-003"
9        },
10       "虾油提取": {
11         "批次编号": "XYTQ-2026-003"
12       },
13       "岸基存储": {
14         "批次编号": "AJCC-2026-003"
15       },
16       "磷虾捕捞": {
17         "批次编号": "LXBL-2026-003"
18       },
19       "冷链存储": {
20         "批次编号": "LLCC-2026-003"
21       }
22     },
23     "原料来源追溯": {
24       "虾粉": {
25         "捕捞海域": {
26           "经度": 120.5,
27           "纬度": 35.2
28         },
29         "捕捞方式": "拖网捕捞",
30         "捕捞时间": "2026-06-15 08:00:00",
31         "数据来源": "远洋捕捞加工在线监测系统"
32       }
33     },
34     "产品检验": {
35       "检测报告编号": "JYBG-XY-2026-001",
36       "检测项目": {
37         "磷脂": "35.2%",
38         "EPA": "28.5%",
39         "DHA": "15.3%",
40         "虾青素": "0.15%",
41         "酸价": "2.5mgKOH/g"
42       }
43     },

```

```
44         "检测结论": "合格",
45         "检测机构": "XX检测中心",
46         "检测时间": "2026-06-17",
47         "是否第三方检测": true
48     }
49 }
50 }
```

响应示例（虾粉溯源 - 含原料来源追溯和产品检验）：

```
代码块
1  {
2      "状态码": 200,
3      "提示信息": "查询成功",
4      "数据": {
5          "类别": "全虾粉溯源",
6          "溯源链条": {
7              "磷虾捕捞": {
8                  "批次编号": "LXBL-2026-004"
9              },
10             "冷链运输": {
11                 "批次编号": "LLYS-2026-004"
12             },
13             "脱敏加工": {
14                 "批次编号": "TMJG-2026-001"
15             },
16             "岸基存储": {
17                 "批次编号": "AJCC-2026-004"
18             },
19             {
20                 "捕捞海域": {
21                     "经度": 121.3,
22                     "纬度": 36.8
23                 }
24             },
25             "产品检验": {
26                 "检测报告编号": "JYBG-XF-2026-002",
27                 "检测项目": {
28                     "感官指标": "正常",
29                     "粗蛋白质": "62.5%",
30                     "粗脂肪": "8.3%",
31                     "水分": "7.2%",
32                     "灰分": "15.1%",
33                     "盐分": "3.5%",
34                     "有机污染物指标": "未检出",
35                     "微生物指标": "合格"
36                 },
37                 "检测结论": "合格",
38                 "检测机构": "XX检测中心",
39                 "检测时间": "2026-06-16",
40                 "是否第三方检测": true
41             }
42         }
43     }
```

1. 接口说明

输入商品编号，后台自动判断编号所属的仓库类别（如工厂冷库、冷藏运输船等），返回商品在该仓库的详细信息。

2. 接口信息

项目	说明
接口路径	/api/v1/logistics/query
请求方式	POST
Content-Type	application/json

3. 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
商品编号	String	是	商品唯一编号，如XXXXXXX

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "商品编号": "XXXXXXX"
3  }
```

4. 响应结构

仓库类别与字段对应关系：

仓库类别	货物信息字段
工厂冷库	批号、数量、保质期、规格、出库日期、货物名称、生产日期、入库日期、冷藏状态
冷藏运输船	货物名称、批号、保质期、生产日期、出库日期、冷藏状态、数量、规格、入库日期
深蓝号冻虾舱	保质期、货物名称、规格、生产日期、入库日期、出库日期、数量、批号、冷藏状态
深蓝号虾粉舱	冷藏状态、货物名称、入库日期、出库日期、保质期、生产日期、数量、规格、批号
深蓝号冻虾虾粉兼用舱	数量、规格、出库日期、批号、保质期、冷藏状态、货物名称、入库日期、生产日期
外贸冷库	冷藏状态、生产日期、保质期、货物名称、入库日期、规格、出库日期、数量、批号

货物信息字段说明：

字段名	类型	单位	说明

批号	String	-	批次编号
数量	String	kg 或 包	货物数量
保质期	String	日期	保质期截止日期，格式 YYYY-MM-DD
规格	String	-	货物规格，如 25kg/袋
出库日期	String	日期	出库日期，格式 YYYY-MM-DD
货物名称	String	-	货物名称
生产日期	String	日期	生产日期，格式 YYYY-MM-DD
入库日期	String	日期	入库日期，格式 YYYY-MM-DD
冷藏状态	String	-	冷藏状态，如 正常、异常

产品检验信息字段说明：

产品检验信息为该批次产品在仓库中的检验报告摘要，检测报告和数据被采集到系统，可由物流管理系统调取。与第三方实验室合作进行定期检测，增加产品质量的可信度。

字段名	类型	单位	说明
检测报告编号	String	-	检测报告唯一编号
检测结论	String	-	检测结论，如 合格、不合格
检测机构	String	-	检测机构名称
检测时间	String	日期	检测时间，格式 YYYY-MM-DD
是否第三方检测	Boolean	-	是否为第三方实验室检测， true 为第三方检测
检测项目摘要	Object	-	检测项目及结果摘要，不同产品类型检测项目不同

检测项目摘要与产品类型对应关系：

产品类型	检测类别	检测项目
虾粉/冻虾	感官指标	色泽、气味、组织状态等
虾粉/冻虾	理化指标	粗蛋白质、粗脂肪、水分、灰分、盐分
虾粉/冻虾	有机污染物指标	有机污染物检测项目
虾粉/冻虾	微生物指标	微生物检测项目

虾油	成分指标	磷脂、EPA、DHA、虾青素、酸价
蛋白肽	成分指标	肽含量（按低聚肽标准要求）、分子量Da、含水率

响应示例（工厂冷库）：

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "类别": "工厂冷库",
6      "货物信息": {
7        "批号": "GCLL-2026-001",
8        "数量": "5000kg",
9        "保质期": "2027-06-18",
10       "规格": "25kg/袋",
11       "出库日期": "2026-06-20",
12       "货物名称": "全脂虾粉",
13       "生产日期": "2026-06-01",
14       "入库日期": "2026-06-10",
15       "冷藏状态": "正常"
16     }
17   }
18 }
```

响应示例（深蓝号冻虾舱）：

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "类别": "深蓝号冻虾舱",
6      "货物信息": {
7        "保质期": "2027-06-18",
8        "货物名称": "冻虾",
9        "规格": "10kg/箱",
10       "生产日期": "2026-06-15",
11       "入库日期": "2026-06-16",
12       "出库日期": "",
13       "数量": "3000kg",
14       "批号": "SLHDX-2026-001",
15       "冷藏状态": "正常"
16     }
17   }
18 }
```

响应示例（工厂冷库 - 含产品检验信息）：

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
```



```
5      "类别": "工厂冷库",
6      "货物信息": {
7          "批号": "GCLL-2026-001",
8          "数量": "5000kg",
9          "保质期": "2027-06-18",
10         "规格": "25kg/袋",
11         "出库日期": "2026-06-20",
12         "货物名称": "全脂虾粉",
13         "生产日期": "2026-06-01",
14         "入库日期": "2026-06-10",
15         "冷藏状态": "正常"
16     },
17     "产品检验信息": {
18         "检测报告编号": "JYBG-XF-2026-001",
19         "检测结论": "合格",
20         "检测机构": "XX检测中心",
21         "检测时间": "2026-06-12",
22         "是否第三方检测": true,
23         "检测项目摘要": {
24             "感官指标": "正常",
25             "粗蛋白质": "62.5%",
26             "粗脂肪": "8.3%",
27             "水分": "7.2%",
28             "灰分": "15.1%",
29             "盐分": "3.5%",
30             "有机污染物指标": "未检出",
31             "微生物指标": "合格"
32         }
33     }
34 }
35 }
```

响应示例（冷藏运输船 - 含产品检验信息）：

```
代码块
1  {
2      "状态码": 200,
3      "提示信息": "查询成功",
4      "数据": {
5          "类别": "冷藏运输船",
6          "货物信息": {
7              "货物名称": "冻虾",
8              "批号": "LYYS-2026-002",
9              "保质期": "2027-06-15",
10             "生产日期": "2026-06-14",
11             "出库日期": "",
12             "冷藏状态": "正常",
13             "数量": "3000kg",
14             "规格": "10kg/箱",
15             "入库日期": "2026-06-15"
16         },
17         "产品检验信息": {
18             "检测报告编号": "JYBG-DX-2026-002",
19             "检测结论": "合格",
20             "检测机构": "XX检测中心",
21             "检测时间": "2026-06-15",
22             "是否第三方检测": false,
23             "检测项目摘要": {
24                 "感官指标": "正常",
25                 "粗蛋白质": "58.2%",
```

```
26         "粗脂肪": "6.5%",
27         "水分": "8.0%",
28         "灰分": "14.8%",
29         "盐分": "2.8%",
30         "有机污染物指标": "未检出",
31         "微生物指标": "合格"
32     }
33 }
34 }
35 }
```

5. 磷虾船当天查询 API

1. 接口说明

输入当前日期，一次性返回磷虾船当天的所有信息，包括航行天气、船舶生产管理、船载冷冻舱温度监控、船舶能耗、磷虾捕捞、船载加工系统等。

2. 接口信息

项目	说明
接口路径	/api/v1/krill-ship/today
请求方式	POST
Content-Type	application/json

3. 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
当前日期	String	是	查询日期，格式 YYYY-MM-DD

请求示例：

```
代码块
1  {
2      "当前日期": "2026-06-18"
3  }
```

4. 响应结构

响应 数据 对象包含以下顶层字段：

字段名	类型	说明
当前日期	String	查询日期
航行天气	Object	航行天气信息
船舶生产管理	Object	船舶生产管理信息

船载冷冻舱	Object	船载冷冻舱温度监控信息
船舶能耗	Object	船舶能耗信息
磷虾捕捞	Object	磷虾捕捞信息
船载加工系统	Object	船载加工系统信息

5. 航行天气

字段名	类型	单位	说明
风速及风向	String	节	风速及风向描述，如12.5节 东北风
海水温度	String	℃	海水温度
航迹趋势	趋势数据	-	航迹趋势图表数据，包含航速、航向，详见 2.10
浪高	String	米	海浪高度

6. 船舶生产管理

字段名	类型	说明
视频会议地址	String	视频会议链接地址
CCTV监控地址列表	Array	CCTV 监控地址数组，每个元素为监控流地址字符串

7. 船载冷冻舱

字段名	类型	说明
温度监控	Object	温度监控对象

温度监控子字段：

字段名	类型	单位	说明
冻虾虾粉兼用舱温度趋势	趋势数据	℃	冻虾虾粉兼用舱温度变化趋势
冻虾舱温度趋势	趋势数据	℃	冻虾舱温度变化趋势
虾粉舱温度趋势	趋势数据	℃	虾粉舱温度变化趋势

8. 船舶能耗

字段名	类型	单位	说明
能耗趋势	趋势数据	-	能耗变化趋势图表数据

剩余燃油百分比	String	%	剩余燃油占满油量的百分比
---------	--------	---	--------------

9. 磷虾捕捞

字段名	类型	单位	说明
捕捞量趋势	趋势数据	kg	捕捞量趋势图表数据，包含捕捞类型、时间、产量三个维度，详见 2.6

10. 船载加工系统

10.1 虾肉生产线

字段名	类型	单位	说明
原料流量	Object	kg	原料流量，按时间维度统计
虾肉得率	String	%	虾肉得率
虾肉产量	Object	kg	虾肉产量，按时间维度统计
虾壳残留率	String	%	虾壳残留率

原料流量子字段：

字段名	类型	说明
年度	String	年度累计原料流量（kg）
当月	String	当月累计原料流量（kg）
当前渔季	String	当前渔季累计原料流量（kg）
当天	String	当天原料流量（kg）

虾肉产量子字段：

字段名	类型	说明
当月	String	当月累计虾肉产量（kg）
当天	String	当天虾肉产量（kg）
当前渔季	String	当前渔季累计虾肉产量（kg）
年度	String	年度累计虾肉产量（kg）

10.2 虾粉生产线

字段名	类型	单位	说明
虾粉得率	String	%	虾粉得率
虾粉产量	Object	kg	虾粉产量，按时间维度统计
原料流量	Object	kg	原料流量，按时间维度统计

虾粉产量子字段：

字段名	类型	说明
当天	String	当天虾粉产量（kg）
年度	String	年度累计虾粉产量（kg）
当前渔季	String	当前渔季累计虾粉产量（kg）
当月	String	当月累计虾粉产量（kg）

原料流量子字段：

字段名	类型	说明
年度	String	年度累计原料流量（kg）
当前渔季	String	当前渔季累计原料流量（kg）
当月	String	当月累计原料流量（kg）
当天	String	当天原料流量（kg）

10.3 冻虾生产线

字段名	类型	单位	说明
原料流量	Object	kg	原料流量，按时间维度统计
产量	Object	kg	冻虾产量，按时间维度统计
加工温度	Object	℃	加工温度信息

原料流量子字段：

字段名	类型	说明
当月	String	当月累计原料流量（kg）
年度	String	年度累计原料流量（kg）

当前渔季	String	当前渔季累计原料流量（kg）
当天	String	当天原料流量（kg）

产量子字段：

字段名	类型	说明
当前渔季	String	当前渔季累计冻虾产量（kg）
年度	String	年度累计冻虾产量（kg）
当天	String	当天冻虾产量（kg）
当月	String	当月累计冻虾产量（kg）

加工温度子字段：

字段名	类型	单位	说明
入冻温度	String	℃	入冻温度
出冻温度	String	℃	出冻温度

11. 响应示例

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "当前日期": "2026-06-18",
6      "航行天气": {
7        "风速及风向": "12.5节 东北风",
8        "海水温度": "2.5℃",
9        "航迹趋势": {
10         "图表类型": "line",
11         "标题": "航迹趋势",
12         "x轴名称": "时间",
13         "y轴名称": "航速(节)",
14         "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18 16:00"],
15         "系列数据": [
16           { "名称": "航速", "数据": [12.5, 13.0, 11.8] },
17           { "名称": "航向", "数据": [45, 47, 50] }
18         ]
19       },
20      "浪高": "3.5米"
21    },
22    "船舶生产管理": {
23      "视频会议地址": "https://meeting.example.com/room/krill-ship",
24      "CCTV监控地址列表": [
25        "rtsp://camera1.example.com/stream1",
26        "rtsp://camera2.example.com/stream2",
27        "rtsp://camera3.example.com/stream3"
28      ]
29    }
30  }
```

```
29     },
30     "船载冷冻舱": {
31         "温度监控": {
32             "冻虾粉兼用舱温度趋势": {
33                 "图表类型": "line",
34                 "标题": "冻虾粉兼用舱温度趋势",
35                 "x轴名称": "时间",
36                 "y轴名称": "温度(°C)",
37                 "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18 16:00"],
38                 "系列数据": [
39                     { "名称": "温度", "数据": [-25.2, -25.0, -25.1] }
40                 ]
41             },
42             "冻虾舱温度趋势": {
43                 "图表类型": "line",
44                 "标题": "冻虾舱温度趋势",
45                 "x轴名称": "时间",
46                 "y轴名称": "温度(°C)",
47                 "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18 16:00"],
48                 "系列数据": [
49                     { "名称": "温度", "数据": [-18.5, -18.3, -18.4] }
50                 ]
51             },
52             "虾粉舱温度趋势": {
53                 "图表类型": "line",
54                 "标题": "虾粉舱温度趋势",
55                 "x轴名称": "时间",
56                 "y轴名称": "温度(°C)",
57                 "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18 16:00"],
58                 "系列数据": [
59                     { "名称": "温度", "数据": [-20.0, -19.8, -19.9] }
60                 ]
61             }
62         }
63     },
64     "船舶能耗": {
65         "能耗趋势": {
66             "图表类型": "line",
67             "标题": "能耗趋势",
68             "x轴名称": "时间",
69             "y轴名称": "耗油量(吨)",
70             "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18 16:00"],
71             "系列数据": [
72                 { "名称": "耗油量", "数据": [0.5, 1.2, 1.8] }
73             ]
74         },
75         "剩余燃油百分比": "65.5%"
76     },
77     "磷虾捕捞": {
78         "捕捞量趋势": {
79             "图表类型": "line",
80             "标题": "捕捞量趋势",
81             "x轴名称": "时间",
82             "y轴名称": "产量(kg)",
83             "x轴数据": ["2026-06-18 08:00", "2026-06-18 09:00", "2026-06-18 10:00"],
84             "系列数据": [
85                 { "名称": "拖网捕捞", "数据": [120.5, 135.2, 98.7] },
86                 { "名称": "泵吸捕捞", "数据": [85.3, 92.1, 78.6] }
87             ]
88         }
89     },
90     "船载加工系统": {
```



```
91     "虾肉生产线": {
92         "原料流量": {
93             "年度": "50000kg",
94             "当月": "5000kg",
95             "当前渔季": "30000kg",
96             "当天": "200kg"
97         },
98         "虾肉得率": "35.5%",
99         "虾肉产量": {
100             "当月": "1775kg",
101             "当天": "71kg",
102             "当前渔季": "10650kg",
103             "年度": "17750kg"
104         },
105         "虾壳残留率": "2.5%"
106     },
107     "虾粉生产线": {
108         "虾粉得率": "45.5%",
109         "虾粉产量": {
110             "当天": "91kg",
111             "年度": "22750kg",
112             "当前渔季": "13650kg",
113             "当月": "2275kg"
114         },
115         "原料流量": {
116             "年度": "50000kg",
117             "当前渔季": "30000kg",
118             "当月": "5000kg",
119             "当天": "200kg"
120         }
121     },
122     "冻虾生产线": {
123         "原料流量": {
124             "当月": "5000kg",
125             "年度": "50000kg",
126             "当前渔季": "30000kg",
127             "当天": "200kg"
128         },
129         "产量": {
130             "当前渔季": "28000kg",
131             "年度": "46000kg",
132             "当天": "190kg",
133             "当月": "4700kg"
134         },
135         "加工温度": {
136             "入冻温度": "-25°C",
137             "出冻温度": "-18°C"
138         }
139     }
140 }
141 }
142 }
```

6. 磷虾船历史查询 API

1. 接口说明

输入一个时间段（开始日期和结束日期），一次性拉取磷虾船在该时间段内的所有历史信息，包括专利列表、能耗、船舶监控、磷虾捕捞、各生产线生产数据、航行天气、设备信息列表等。

2. 接口信息

项目	说明
接口路径	/api/v1/krill-ship/history
请求方式	POST
Content-Type	application/json

3. 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
开始日期	String	是	查询开始日期，格式 YYYY-MM-DD
结束日期	String	是	查询结束日期，格式 YYYY-MM-DD

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "开始日期": "2026-01-01",
3    "结束日期": "2026-06-18"
4  }
```

4. 响应结构

响应 数据 对象包含以下顶层字段：

字段名	类型	说明
开始日期	String	查询开始日期
结束日期	String	查询结束日期
专利列表	Array	专利信息列表
能耗	Object	船舶整体能耗信息
船舶监控	Object	船舶监控信息
磷虾捕捞	Object	磷虾捕捞历史数据
虾肉生产	Object	虾肉生产历史数据
冻虾生产	Object	冻虾生产历史数据
虾粉生产	Object	虾粉生产历史数据
航行天气	Object	航行天气历史数据
磷虾船设备信息列表	Array	设备信息列表，详见 2.9

5. 能耗

字段名	类型	单位	说明
剩余油量	趋势数据	吨	剩余油量变化趋势
累计耗油量	趋势数据	吨	累计耗油量变化趋势

6. 船舶监控

字段名	类型	说明
航迹列表	Array	航迹数据数组，每个元素包含坐标、航向、航速，详见 2.10
监控列表	Array	监控记录数组
航程	String	总航程（海里）
航行距离	String	航行距离（米）
航行状态	String	航行状态，如 航行中 、 停泊 、 作业中
在岗人员列表	Array	在岗人员列表，详见 2.8
航行时间	String	总航行时间（小时）

7. 磷虾捕捞

字段名	类型	单位	说明
网身斜度	趋势数据	°	网身斜度变化趋势
网板间距	趋势数据	米	网板间距变化趋势
右舷拖网钢丝绳长度及受力	趋势数据	米 / kN	右舷拖网钢丝绳长度及受力变化趋势
吸虾泵流量	趋势数据	m ³ /h	吸虾泵流量变化趋势
拖网捕捞时长	趋势数据	小时	拖网捕捞时长变化趋势
左舷拖网钢丝绳长度及受力	趋势数据	米 / kN	左舷拖网钢丝绳长度及受力变化趋势
虾群深度	趋势数据	米	虾群深度变化趋势
网口深度	趋势数据	米	网口深度变化趋势
累计捕捞量	趋势数据	kg	累计捕捞量变化趋势
泵吸捕捞时长	趋势数据	小时	泵吸捕捞时长变化趋势
拖网绞车状态	趋势数据	-	拖网绞车状态变化趋势

8. 虾肉生产

字段名	类型	说明
虾肉日均产量	Object	虾肉日均产量，包含包数和重量
虾壳残留率	趋势数据	虾壳残留率变化趋势（ % ）
设备参数	Object	设备参数信息
能耗	Object	虾肉生产线能耗信息
虾肉得率	趋势数据	虾肉得率变化趋势（ % ）
原料输送量	趋势数据	原料输送量变化趋势（ kg ）
累计虾肉产量	趋势数据	累计虾肉产量变化趋势（ kg ）

虾肉日均产量子字段：

字段名	类型	单位	说明
包数	趋势数据	包	日均产量包数变化趋势
重量	趋势数据	kg	日均产量重量变化趋势

设备参数子字段：

字段名	类型	单位	说明
平板速冻机出冻温度	趋势数据	℃	平板速冻机出冻温度变化趋势
平板速冻机入冻温度	趋势数据	℃	平板速冻机入冻温度变化趋势

能耗子字段：

字段名	类型	单位	说明
剩余油量	趋势数据	吨	剩余油量变化趋势
累计耗油量	趋势数据	吨	累计耗油量变化趋势

9. 冻虾生产

字段名	类型	说明
能耗	Object	冻虾生产线能耗信息
累计冻虾产量	Object	累计冻虾产量，包含包数和重量

冻虾日均产量	Object	冻虾日均产量，包含包数和重量
--------	--------	----------------

能耗子字段：

字段名	类型	单位	说明
剩余油量	趋势数据	吨	剩余油量变化趋势
累计耗油量	趋势数据	吨	累计耗油量变化趋势

累计冻虾产量子字段：

字段名	类型	单位	说明
包数	趋势数据	包	累计产量包数变化趋势
重量	趋势数据	kg	累计产量重量变化趋势

冻虾日均产量子字段：

字段名	类型	单位	说明
包数	趋势数据	包	日均产量包数变化趋势
重量	趋势数据	kg	日均产量重量变化趋势

10. 虾粉生产

字段名	类型	说明
虾粉日均产量	Object	虾粉日均产量，包含包数和重量
虾粉得率	趋势数据	虾粉得率变化趋势（ % ）
原料输送量	趋势数据	原料输送量变化趋势（ kg ）
累计虾粉产量	趋势数据	累计虾粉产量变化趋势（ kg ）
设备参数	Object	设备参数信息
能耗	Object	虾粉生产线能耗信息

虾粉日均产量子字段：

字段名	类型	单位	说明
包数	趋势数据	包	

			日均产量包数变化趋势
重量	趋势数据	kg	日均产量重量变化趋势

设备参数子字段：

字段名	类型	单位	说明
直接蒸煮器加热温度	趋势数据	℃	直接蒸煮器加热温度变化趋势
紧凑型刮板式蒸煮器加热温度	趋势数据	℃	紧凑型刮板式蒸煮器加热温度变化趋势
真空盘式干燥机加热温度	趋势数据	℃	真空盘式干燥机加热温度变化趋势
真空度	趋势数据	-	真空度变化趋势

能耗子字段：

字段名	类型	单位	说明
剩余油量	趋势数据	吨	剩余油量变化趋势
累计耗油量	趋势数据	吨	累计耗油量变化趋势

11. 航行天气

字段名	类型	单位	说明
风速及风向	趋势数据	节	风速及风向变化趋势
海水温度	趋势数据	℃	海水温度变化趋势
航迹趋势	趋势数据	-	航迹趋势图表数据，详见 2.10
浪高	趋势数据	米	浪高变化趋势

12. 响应示例（节选）

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "开始日期": "2026-01-01",
6      "结束日期": "2026-06-18",
7      "专利列表": [
8        { "专利名称": "磷虾船拖网捕捞装置", "专利编号": "ZL2026XXXXXXX" },
9        { "专利名称": "船载虾粉加工工艺", "专利编号": "ZL2026XXXXXXX" }
10     ],
11    "能耗": {
```

```
12     "剩余油量": {
13         "图表类型": "line",
14         "标题": "剩余油量趋势",
15         "x轴名称": "时间",
16         "y轴名称": "油量(吨)",
17         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
18         "系列数据": [
19             { "名称": "剩余油量", "数据": [850.5, 720.3, 680.1, 590.8, 510.2, 430.5] }
20         ]
21     },
22     "累计耗油量": {
23         "图表类型": "line",
24         "标题": "累计耗油量趋势",
25         "x轴名称": "时间",
26         "y轴名称": "耗油量(吨)",
27         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
28         "系列数据": [
29             { "名称": "累计耗油量", "数据": [149.5, 279.7, 319.9, 409.2, 489.8, 569.5] }
30         ]
31     }
32 },
33 "船舶监控": {
34     "航迹列表": [
35         { "坐标": { "经度": 120.5, "纬度": 35.2 }, "航向": "45°", "航速": "12.5节", "时间": "2026-06-
18 08:00:00" },
36         { "坐标": { "经度": 121.0, "纬度": 35.5 }, "航向": "47°", "航速": "13.0节", "时间": "2026-06-
18 12:00:00" }
37     ],
38     "监控列表": [
39         { "监控名称": "甲板监控", "监控地址": "rtsp://camera1.example.com/stream1", "时间": "2026-06-
18 08:00:00" }
40     ],
41     "航程": "12500海里",
42     "航行距离": "23150000米",
43     "航行状态": "作业中",
44     "在岗人员列表": [
45         {
46             "人员名称": "张三",
47             "职务": [
48                 { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "操作工" },
49                 { "时间": "2026-03-01 00:00:00", "值": "班长" }
50             ],
51             "电话": "13800138000",
52             "所在位置": [
53                 { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": "磷虾船" }
54             ],
55             "类型": [
56                 { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "所属产线" }
57             ],
58             "是否在岗": [
59                 { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": true }
60             ]
61         }
62     ],
63     "航行时间": "2880小时"
64 },
65 "磷虾捕捞": {
66     "累计捕捞量": {
67         "图表类型": "line",
68         "标题": "累计捕捞量趋势",
```

```
69         "x轴名称": "时间",
70         "y轴名称": "产量(kg)",
71         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-01"],
72         "系列数据": [
73             { "名称": "累计捕捞量", "数据": [150000, 320000, 510000, 680000, 850000, 1020000] }
74         ],
75     },
76     "网身斜度": {
77         "图表类型": "line",
78         "标题": "网身斜度趋势",
79         "x轴名称": "时间",
80         "y轴名称": "角度(°)",
81         "x轴数据": ["2026-06-01", "2026-06-05", "2026-06-10", "2026-06-15"],
82         "系列数据": [
83             { "名称": "网身斜度", "数据": [15.2, 16.1, 14.8, 15.5] }
84         ]
85     },
86 },
87 "虾肉生产": {
88     "虾肉日均产量": {
89         "包数": {
90             "图表类型": "bar",
91             "标题": "虾肉日均产量(包数)",
92             "x轴名称": "时间",
93             "y轴名称": "包数(包)",
94             "x轴数据": ["2026-06-15", "2026-06-16", "2026-06-17", "2026-06-18"],
95             "系列数据": [
96                 { "名称": "日均包数", "数据": [120, 135, 128, 142] }
97             ]
98         },
99         "重量": {
100             "图表类型": "bar",
101             "标题": "虾肉日均产量(重量)",
102             "x轴名称": "时间",
103             "y轴名称": "重量(kg)",
104             "x轴数据": ["2026-06-15", "2026-06-16", "2026-06-17", "2026-06-18"],
105             "系列数据": [
106                 { "名称": "日均重量", "数据": [60.0, 67.5, 64.0, 71.0] }
107             ]
108         }
109     },
110     "虾壳残留率": {
111         "图表类型": "line",
112         "标题": "虾壳残留率趋势",
113         "x轴名称": "时间",
114         "y轴名称": "残留率(%)",
115         "x轴数据": ["2026-06-15", "2026-06-16", "2026-06-17", "2026-06-18"],
116         "系列数据": [
117             { "名称": "虾壳残留率", "数据": [2.8, 2.6, 2.7, 2.5] }
118         ]
119     }
120 },
121 "磷虾船设备信息列表": [
122     {
123         "设备名称": "平板速冻机",
124         "所属工艺流程": "虾肉生产线",
125         "所属工艺阶段": "速冻阶段",
126         "设备状态": "运行中",
127         "设备温度": "-25°C"
128     },
129     {
```



```
130         "设备名称": "直接蒸煮器",
131         "所属工艺流程": "虾粉生产线",
132         "所属工艺阶段": "蒸煮阶段",
133         "设备状态": "运行中",
134         "设备温度": "95°C"
135     }
136 ]
137 }
138 }
```

4. 连云港工厂当天数据 API

4.1 接口说明

输入当前日期，一次性返回连云港工厂当天的所有信息，包括天气信息、厂区生产管理、厂区总能耗、厂区仓库、磷虾油生产线、蛋白肽生产线等。

4.2 接口信息

项目	说明
接口路径	/api/v1/factory/today
请求方式	POST
Content-Type	application/json

4.3 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
当前日期	String	是	查询日期，格式 YYYY-MM-DD

请求示例：

```
代码块
1  {
2      "当前日期": "2026-06-18"
3  }
```

4.4 响应结构

响应 数据 对象包含以下顶层字段：

字段名	类型	说明
当前日期	String	查询日期
天气信息	Object	天气信息
厂区生产管理	Object	厂区生产管理信息

厂区总能耗	Object	厂区总能耗信息
厂区仓库	Object	厂区仓库信息
磷虾油生产线	Object	磷虾油生产线信息
蛋白肽生产线	Object	蛋白肽生产线信息

4.5 天气信息

字段名	类型	单位	说明
天气	String	-	天气状况，如 晴、多云、雨
温度	String	℃	当前温度
湿度	String	%	当前湿度

4.6 厂区生产管理

字段名	类型	说明
厂区监控信息列表	Array	厂区监控信息数组
在岗人员列表	Array	在岗人员列表，详见 2.8

4.7 厂区总能耗

字段名	类型	单位	说明
当天耗电量	String	kWh	当天耗电量
当天天然气用量	String	m³	当天天然气用量
当天水用量	String	吨	当天水用量
能耗	Object	-	能耗趋势对象

能耗子字段：

字段名	类型	单位	说明
耗电量趋势	趋势数据	kWh	耗电量变化趋势
天然气用量趋势	趋势数据	m³	天然气用量变化趋势
水用量趋势	趋势数据	吨	水用量变化趋势

4.8 厂区仓库

4.8.1 常温库

字段名	类型	说明
-----	----	----

库存物品	Object	库存物品对象
库存趋势	趋势数据	库存变化趋势

库存物品子字段：

字段名	类型	单位	说明
脱脂虾粉	String	kg	脱脂虾粉库存量
包装材料	String	-	包装材料库存量

4.8.2 冷冻库

字段名	类型	单位	说明
全脂虾粉产量	String	kg	全脂虾粉产量

4.8.3 冷藏库

字段名	类型	说明
库存物品	Object	库存物品对象
库存趋势列表	Array	库存趋势列表

库存物品子字段：

字段名	类型	单位	说明
磷虾油	String	kg	磷虾油库存量
次品油	String	kg	次品油库存量
蛋白肽	String	kg	蛋白肽库存量
复合酶	String	kg	复合酶库存量

4.9 磷虾油生产线

4.9.1 磷虾油得油率

字段名	类型	单位	说明
当天	String	%	当天得油率
当月	String	%	当月平均得油率

4.9.2 成品油产量

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kg	当天成品油产量

当月	String	kg	当月累计成品油产量
----	--------	----	-----------

4.9.3 次品油产量

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kg	当天次品油产量
当月	String	kg	当月累计次品油产量

4.9.4 车间环境

字段名	类型	单位	说明
温度	String	℃	车间温度
湿度	String	%	车间湿度
乙醇浓度	String	%	车间乙醇浓度
逆流提取温度	String	℃	逆流提取温度

4.9.5 原料消耗

字段名	类型	说明
虾粉消耗量	Object	虾粉消耗量，按时间维度统计
纯水消耗量	Object	纯水消耗量，按时间维度统计

虾粉消耗量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kg	当天虾粉消耗量
当月	String	kg	当月累计虾粉消耗量

纯水消耗量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	吨	当天纯水消耗量
当月	String	吨	当月累计纯水消耗量

4.9.6 能源消耗

字段名	类型	说明
天然气消耗量	Object	

		天然气消耗量，按时间维度统计
蒸汽消耗量	Object	蒸汽消耗量，按时间维度统计
耗电量	Object	耗电量，按时间维度统计

天然气消耗量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	m ³	当天天然气消耗量
当月	String	m ³	当月累计天然气消耗量

蒸汽消耗量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	吨	当天蒸汽消耗量
当月	String	吨	当月累计蒸汽消耗量

耗电量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kWh	当天耗电量
当月	String	kWh	当月累计耗电量

4.10 蛋白肽生产线

4.10.1 蛋白肽得率

字段名	类型	单位	说明
当天	String	%	当天蛋白肽得率
当月	String	%	当月平均蛋白肽得率

4.10.2 蛋白肽产量

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kg	当天蛋白肽产量
当月	String	kg	当月累计蛋白肽产量

4.10.3 车间环境

--	--	--	--

字段名	类型	单位	说明
温度	String	℃	车间温度
湿度	String	%	车间湿度

4.10.4 原料消耗

字段名	类型	说明
脱脂虾粉	Object	脱脂虾粉消耗量，按时间维度统计
复合酶	Object	复合酶消耗量，按时间维度统计
纯水	Object	纯水消耗量，按时间维度统计

脱脂虾粉子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kg	当天脱脂虾粉消耗量
当月	String	kg	当月累计脱脂虾粉消耗量

复合酶子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kg	当天复合酶消耗量
当月	String	kg	当月累计复合酶消耗量

纯水子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	吨	当天纯水消耗量
当月	String	吨	当月累计纯水消耗量

4.10.5 能源消耗

字段名	类型	说明
天然气消耗量	Object	天然气消耗量，按时间维度统计
蒸汽消耗量	Object	蒸汽消耗量，按时间维度统计

耗电量	Object	耗电量，按时间维度统计
-----	--------	-------------

天然气消耗量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	m³	当天天然气消耗量
当月	String	m³	当月累计天然气消耗量

蒸汽消耗量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	吨	当天蒸汽消耗量
当月	String	吨	当月累计蒸汽消耗量

耗电量子字段：

字段名	类型	单位	说明
当天	String	kWh	当天耗电量
当月	String	kWh	当月累计耗电量

4.11 响应示例（节选）

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "当前日期": "2026-06-18",
6      "天气信息": {
7        "天气": "晴",
8        "温度": "25°C",
9        "湿度": "65%"
10     },
11     "厂区生产管理": {
12       "厂区监控信息列表": [
13         { "监控名称": "厂区入口", "监控地址": "rtsp://factory-cam1.example.com/stream" },
14         { "监控名称": "虾油车间", "监控地址": "rtsp://factory-cam2.example.com/stream" }
15       ],
16       "在岗人员列表": [
17         {
18           "人员名称": "李四",
19           "职务": [
20             { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": "车间主任" }
21           ],
22           "电话": "13900139000",
23           "所在位置": [
24             { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": "厂区" }
25           ],
26           "类型": [
```

```
27         { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": "行政" }
28     ],
29     "是否在岗": [
30         { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": true }
31     ]
32 }
33 ]
34 },
35 "厂区总能耗": {
36     "当天耗电量": "3500kWh",
37     "当天天然气用量": "1200m³",
38     "当天水用量": "85吨",
39     "能耗": {
40         "耗电量趋势": {
41             "图表类型": "line",
42             "标题": "耗电量趋势",
43             "x轴名称": "时间",
44             "y轴名称": "耗电量(kWh)",
45             "x轴数据": ["2026-06-18 00:00", "2026-06-18 06:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18
18:00"],
46             "系列数据": [
47                 { "名称": "耗电量", "数据": [120, 180, 250, 200] }
48             ]
49         },
50         "天然气用量趋势": {
51             "图表类型": "line",
52             "标题": "天然气用量趋势",
53             "x轴名称": "时间",
54             "y轴名称": "天然气用量(m³)",
55             "x轴数据": ["2026-06-18 00:00", "2026-06-18 06:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18
18:00"],
56             "系列数据": [
57                 { "名称": "天然气用量", "数据": [50, 80, 100, 75] }
58             ]
59         },
60         "水用量趋势": {
61             "图表类型": "line",
62             "标题": "水用量趋势",
63             "x轴名称": "时间",
64             "y轴名称": "水用量(吨)",
65             "x轴数据": ["2026-06-18 00:00", "2026-06-18 06:00", "2026-06-18 12:00", "2026-06-18
18:00"],
66             "系列数据": [
67                 { "名称": "水用量", "数据": [5, 10, 15, 12] }
68             ]
69         }
70     }
71 },
72 "厂区仓库": {
73     "常温库": {
74         "库存物品": {
75             "脱脂虾粉": "8000kg",
76             "包装材料": "5000套"
77         },
78         "库存趋势": {
79             "图表类型": "line",
80             "标题": "常温库库存趋势",
81             "x轴名称": "时间",
82             "y轴名称": "库存量(kg)",
83             "x轴数据": ["2026-06-15", "2026-06-16", "2026-06-17", "2026-06-18"],
84             "系列数据": [
85                 { "名称": "脱脂虾粉", "数据": [7500, 7800, 7900, 8000] }
```



```
86         ]
87     }
88 },
89     "冷冻库": {
90         "全脂虾粉产量": "500kg"
91     },
92     "冷藏库": {
93         "库存物品": {
94             "磷虾油": "2000kg",
95             "次品油": "150kg",
96             "蛋白肽": "800kg",
97             "复合酶": "300kg"
98         },
99         "库存趋势列表": [
100             { "物品名称": "磷虾油", "库存量": "2000kg", "时间": "2026-06-18" },
101             { "物品名称": "蛋白肽", "库存量": "800kg", "时间": "2026-06-18" }
102         ]
103     }
104 },
105     "磷虾油生产线": {
106         "磷虾油得油率": {
107             "当天": "12.5%",
108             "当月": "12.8%"
109         },
110         "成品油产量": {
111             "当天": "250kg",
112             "当月": "7500kg"
113         },
114         "次品油产量": {
115             "当天": "15kg",
116             "当月": "450kg"
117         },
118         "车间环境": {
119             "温度": "22°C",
120             "湿度": "55%",
121             "乙醇浓度": "0.5%",
122             "逆流提取温度": "45°C"
123         },
124         "原料消耗": {
125             "虾粉消耗量": {
126                 "当天": "2000kg",
127                 "当月": "60000kg"
128             },
129             "纯水消耗量": {
130                 "当天": "8吨",
131                 "当月": "240吨"
132             }
133         },
134         "能源消耗": {
135             "天然气消耗量": {
136                 "当天": "300m³",
137                 "当月": "9000m³"
138             },
139             "蒸汽消耗量": {
140                 "当天": "5吨",
141                 "当月": "150吨"
142             },
143             "耗电量": {
144                 "当天": "1200kWh",
145                 "当月": "36000kWh"
146             }
147         }
```



```
148     },
149     "蛋白肽生产线": {
150         "蛋白肽得率": {
151             "当天": "35.2%",
152             "当月": "34.8%"
153         },
154         "蛋白肽产量": {
155             "当天": "180kg",
156             "当月": "5400kg"
157         },
158         "车间环境": {
159             "温度": "20°C",
160             "湿度": "60%"
161         },
162         "原料消耗": {
163             "脱脂虾粉": {
164                 "当天": "500kg",
165                 "当月": "15000kg"
166             },
167             "复合酶": {
168                 "当天": "5kg",
169                 "当月": "150kg"
170             },
171             "纯水": {
172                 "当天": "3吨",
173                 "当月": "90吨"
174             }
175         },
176         "能源消耗": {
177             "天然气消耗量": {
178                 "当天": "150m³",
179                 "当月": "4500m³"
180             },
181             "蒸汽消耗量": {
182                 "当天": "3吨",
183                 "当月": "90吨"
184             },
185             "耗电量": {
186                 "当天": "800kWh",
187                 "当月": "24000kWh"
188             }
189         }
190     }
191 }
192 }
```

5. 连云港工厂历史查询 API

5.1 接口说明

输入一个时间段（开始日期和结束日期），一次性拉取连云港工厂在该时间段内的所有历史信息，包括专利列表、天气、人员列表、综合楼、虾油生产线、蛋白肽生产线、仓库等。

5.2 接口信息

项目	说明

接口路径	/api/v1/factory/history
请求方式	POST
Content-Type	application/json

5.3 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
开始日期	String	是	查询开始日期，格式 YYYY-MM-DD
结束日期	String	是	查询结束日期，格式 YYYY-MM-DD

请求示例：

代码块

```
1  {
2    "开始日期": "2026-01-01",
3    "结束日期": "2026-06-18"
4  }
```

5.4 响应结构

响应 `数据` 对象包含以下顶层字段：

字段名	类型	说明
开始日期	String	查询开始日期
结束日期	String	查询结束日期
专利列表	Array	专利信息列表
天气	趋势数据	天气变化趋势
人员列表	Array	人员列表，详见 2.8
综合楼	Object	综合楼信息
虾油生产线	Object	虾油生产线历史数据
蛋白肽生产线	Object	蛋白肽生产线历史数据
仓库	Object	仓库历史数据

5.5 综合楼

字段名	类型	单位	说明
温度	趋势数据	℃	综合楼温度变化趋势
湿度	趋势数据	%	综合楼湿度变化趋势

乙醇空气含量	趋势数据	%	乙醇空气含量变化趋势
总耗电量	趋势数据	kWh	总耗电量变化趋势
总耗水量	趋势数据	吨	总耗水量变化趋势

5.6 虾油生产线

字段名	类型	单位	说明
成品油产量趋势	趋势数据	kg	成品油产量变化趋势
全脂虾粉用量趋势	趋势数据	kg	全脂虾粉用量变化趋势
虾油得率趋势	趋势数据	%	虾油得率变化趋势
磷脂回收率趋势	趋势数据	%	磷脂回收率变化趋势
次品油产量趋势	趋势数据	kg	次品油产量变化趋势
脱脂虾粉产量趋势	趋势数据	kg	脱脂虾粉产量变化趋势
蒸汽使用量趋势	趋势数据	吨	蒸汽使用量变化趋势
天然气使用量趋势	趋势数据	m³	天然气使用量变化趋势
总耗电量趋势	趋势数据	kWh	总耗电量变化趋势
总耗水量趋势	趋势数据	吨	总耗水量变化趋势
乙醇使用量趋势	趋势数据	L	乙醇使用量变化趋势

5.7 蛋白肽生产线

字段名	类型	说明
温度	趋势数据	蛋白肽车间温度变化趋势（℃）
湿度	趋势数据	蛋白肽车间湿度变化趋势（%）
乙醇空气含量	趋势数据	乙醇空气含量变化趋势（%）
总耗电量	趋势数据	总耗电量变化趋势（kWh）
总耗水量	趋势数据	总耗水量变化趋势（吨）
蛋白肽	Object	蛋白肽生产数据
能耗	Object	能耗数据

蛋白肽子字段：

字段名	类型	单位	说明
脱脂虾粉用量趋势	趋势数据	kg	脱脂虾粉用量变化趋势
复合酶用量趋势	趋势数据	kg	复合酶用量变化趋势
蛋白肽得率趋势	趋势数据	%	蛋白肽得率变化趋势
蛋白肽产量趋势	趋势数据	kg	蛋白肽产量变化趋势
纯水用量趋势	趋势数据	吨	纯水用量变化趋势

能耗子字段：

字段名	类型	单位	说明
纯水使用量趋势	趋势数据	吨	纯水使用量变化趋势
天然气使用量趋势	趋势数据	m³	天然气使用量变化趋势
总耗电量趋势	趋势数据	kWh	总耗电量变化趋势
总耗水量趋势	趋势数据	吨	总耗水量变化趋势

5.8 仓库

字段名	类型	说明
温度	趋势数据	仓库温度变化趋势（℃）
湿度	趋势数据	仓库湿度变化趋势（%）
乙醇空气含量	趋势数据	乙醇空气含量变化趋势（%）
总耗电量	趋势数据	总耗电量变化趋势（kWh）
总耗水量	趋势数据	总耗水量变化趋势（吨）
库存	Object	库存信息对象

库存子字段：

字段名	类型	单位	说明
磷虾油存量	趋势数据	kg	磷虾油存量变化趋势
全脂虾粉存量	趋势数据	kg	全脂虾粉存量变化趋势
脱脂虾粉存量	趋势数据	kg	脱脂虾粉存量变化趋势
蛋白肽存量	趋势数据	kg	蛋白肽存量变化趋势

虾肉存量	趋势数据	kg	虾肉存量变化趋势
冻虾存量	趋势数据	kg	冻虾存量变化趋势
次品油存量	趋势数据	kg	次品油存量变化趋势
复合酶存量	趋势数据	kg	复合酶存量变化趋势
包装材料	String	-	包装材料库存信息

5.9 响应示例（节选）

代码块

```
1  {
2    "状态码": 200,
3    "提示信息": "查询成功",
4    "数据": {
5      "开始日期": "2026-01-01",
6      "结束日期": "2026-06-18",
7      "专利列表": [
8        { "专利名称": "磷虾油提取工艺", "专利编号": "ZL2026XXXXXXX" },
9        { "专利名称": "蛋白肽制备方法", "专利编号": "ZL2026XXXXXXX" }
10     ],
11     "天气": {
12       "图表类型": "line",
13       "标题": "天气温度趋势",
14       "x轴名称": "时间",
15       "y轴名称": "温度(°C)",
16       "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-01"],
17       "系列数据": [
18         { "名称": "温度", "数据": [5.2, 7.8, 12.5, 18.3, 22.1, 25.0] }
19       ]
20     },
21     "人员列表": [
22       {
23         "人员名称": "王五",
24         "职务": [
25           { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "操作工" },
26           { "时间": "2026-04-01 00:00:00", "值": "班长" }
27         ],
28         "电话": "13700137000",
29         "所在位置": [
30           { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "厂区" }
31         ],
32         "类型": [
33           { "时间": "2026-01-01 00:00:00", "值": "所属产线" }
34         ],
35         "是否在岗": [
36           { "时间": "2026-06-18 08:00:00", "值": true }
37         ]
38       }
39     ],
40     "综合楼": {
41       "温度": {
42         "图表类型": "line",
43         "标题": "综合楼温度趋势",
44         "x轴名称": "时间",
45         "y轴名称": "温度(°C)",
46         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-01"],
```

```
47         "系列数据": [  
48             { "名称": "温度", "数据": [20.5, 21.0, 21.5, 22.0, 22.5, 23.0] }  
49         ],  
50     },  
51     "湿度": {  
52         "图表类型": "line",  
53         "标题": "综合楼湿度趋势",  
54         "x轴名称": "时间",  
55         "y轴名称": "湿度(%)",  
56         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-  
01"],  
57         "系列数据": [  
58             { "名称": "湿度", "数据": [55.0, 58.0, 60.0, 62.0, 65.0, 63.0] }  
59         ],  
60     },  
61     "乙醇空气含量": {  
62         "图表类型": "line",  
63         "标题": "综合楼乙醇空气含量趋势",  
64         "x轴名称": "时间",  
65         "y轴名称": "乙醇含量(%)",  
66         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-  
01"],  
67         "系列数据": [  
68             { "名称": "乙醇空气含量", "数据": [0.3, 0.4, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5] }  
69         ],  
70     },  
71     "总耗电量": {  
72         "图表类型": "line",  
73         "标题": "综合楼总耗电量趋势",  
74         "x轴名称": "时间",  
75         "y轴名称": "耗电量(kWh)",  
76         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-  
01"],  
77         "系列数据": [  
78             { "名称": "总耗电量", "数据": [85000, 82000, 88000, 95000, 102000, 105000] }  
79         ],  
80     },  
81     "总耗水量": {  
82         "图表类型": "line",  
83         "标题": "综合楼总耗水量趋势",  
84         "x轴名称": "时间",  
85         "y轴名称": "耗水量(吨)",  
86         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-  
01"],  
87         "系列数据": [  
88             { "名称": "总耗水量", "数据": [2100, 2050, 2200, 2400, 2550, 2600] }  
89         ],  
90     }  
91 },  
92 "虾油生产线": {  
93     "成品油产量趋势": {  
94         "图表类型": "line",  
95         "标题": "成品油产量趋势",  
96         "x轴名称": "时间",  
97         "y轴名称": "产量(kg)",  
98         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-  
01"],  
99         "系列数据": [  
100             { "名称": "成品油产量", "数据": [6500, 7000, 7200, 7300, 7400, 7500] }  
101         ],  
102     },  
103     "虾油得率趋势": {
```

```
104         "图表类型": "line",
105         "标题": "虾油得率趋势",
106         "x轴名称": "时间",
107         "y轴名称": "得率(%)",
108         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
109         "系列数据": [
110             { "名称": "虾油得率", "数据": [12.0, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8] }
111         ],
112     },
113     "磷脂回收率趋势": {
114         "图表类型": "line",
115         "标题": "磷脂回收率趋势",
116         "x轴名称": "时间",
117         "y轴名称": "回收率(%)",
118         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
119         "系列数据": [
120             { "名称": "磷脂回收率", "数据": [85.0, 86.5, 87.0, 87.5, 88.0, 88.5] }
121         ]
122     },
123 },
124 "蛋白肽生产线": {
125     "温度": {
126         "图表类型": "line",
127         "标题": "蛋白肽车间温度趋势",
128         "x轴名称": "时间",
129         "y轴名称": "温度(°C)",
130         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
131         "系列数据": [
132             { "名称": "温度", "数据": [19.5, 19.8, 20.0, 20.2, 20.0, 20.0] }
133         ]
134     },
135     "蛋白肽": {
136         "蛋白肽产量趋势": {
137             "图表类型": "line",
138             "标题": "蛋白肽产量趋势",
139             "x轴名称": "时间",
140             "y轴名称": "产量(kg)",
141             "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
142             "系列数据": [
143                 { "名称": "蛋白肽产量", "数据": [4800, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400] }
144             ]
145         },
146         "蛋白肽得率趋势": {
147             "图表类型": "line",
148             "标题": "蛋白肽得率趋势",
149             "x轴名称": "时间",
150             "y轴名称": "得率(%)",
151             "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-
01"],
152             "系列数据": [
153                 { "名称": "蛋白肽得率", "数据": [33.5, 34.0, 34.2, 34.5, 34.6, 34.8] }
154             ]
155         }
156     }
157 },
158 "仓库": {
159     "温度": {
160         "图表类型": "line",
```



```

161         "标题": "仓库温度趋势",
162         "x轴名称": "时间",
163         "y轴名称": "温度(°C)",
164         "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-01"],
165         "系列数据": [
166             { "名称": "温度", "数据": [-18.0, -18.2, -18.1, -18.0, -17.9, -18.0] }
167         ],
168     },
169     "库存": {
170         "磷虾油存量": {
171             "图表类型": "line",
172             "标题": "磷虾油存量趋势",
173             "x轴名称": "时间",
174             "y轴名称": "存量(kg)",
175             "x轴数据": ["2026-01-01", "2026-02-01", "2026-03-01", "2026-04-01", "2026-05-01", "2026-06-01"],
176             "系列数据": [
177                 { "名称": "磷虾油存量", "数据": [1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000] }
178             ]
179         },
180         "包装材料": "5000套"
181     }
182 }
183 }
184 }

```

6. 附录 A. 溯源类别与环节映射表

溯源类别	环节1	环节2	环节3	环节4	环节5	环节6
虾肉溯源	冷链运输	船载加工	磷虾捕捞	岸基存储	-	-
脱脂虾粉溯源	磷虾捕捞	岸基存储	虾油提取	船载加工	冷链运输	-
蛋白肽溯源	虾油提取	磷虾捕捞	冷链运输	船载加工	岸基存储	蛋白肽加工
虾油胶囊溯源	虾油提取	岸基存储	胶囊封装	磷虾捕捞	冷链运输	船载加工
全虾粉溯源	磷虾捕捞	冷链运输	脱敏加工	岸基存储	-	-
冻虾溯源	磷虾捕捞	脱敏加工	岸基存储	冷链运输	-	-
虾油溯源	船载加工	虾油提取	岸基存储	磷虾捕捞	冷链存储	-

7. 附录 B. 仓库类别与字段映射表

[illegible]

冷藏运输船	货物名称	批号	保质期	生产日期	出库日期	冷藏状态	数量	规格	入库日期
深蓝号冻虾舱	保质期	货物名称	规格	生产日期	入库日期	出库日期	数量	批号	冷藏状态
深蓝号虾粉舱	冷藏状态	货物名称	入库日期	出库日期	保质期	生产日期	数量	规格	批号
深蓝号冻虾虾粉兼用舱	数量	规格	出库日期	批号	保质期	冷藏状态	货物名称	入库日期	生产日期
外贸冷库	冷藏状态	生产日期	保质期	货物名称	入库日期	规格	出库日期	数量	批号

注：各仓库类别返回的货物信息字段相同（均为9个字段），但字段在响应中的排列顺序按上表所示。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)